TorkeOS

MANUAL OPERATIVO

Guía de uso y permisos

Administración multitenant de talleres, citas, diagnósticos, presupuestos y seguimiento del cliente.

Edición: octubre de 2026 · Entorno de ejemplo: Taller Alegría

1. Acceso y cuentas

Desde `/login`, cada usuario accede con su correo y contraseña. Todos los campos de contraseña incluyen el botón para mostrar u ocultar el valor.

Los clientes pueden usar **Crea tu cuenta**. El registro público siempre crea una cuenta con rol `client`; nunca permite escoger un rol privilegiado.

> **Seguridad:** admin, owner, encargado y mecánico son creados desde flujos internos autorizados. Las credenciales no deben publicarse en manuales ni repositorios.

2. URL pública de cada taller

Cada taller posee un identificador URL único. Para Taller Alegría, la agenda pública es:

> **Ruta:** `/taller-alegria`
> **Local:** `http://localhost:3000/taller-alegria`
> **Producción:** `https://tu-dominio.com/taller-alegria`

Cuando un cliente entra por esta URL:

1. El nombre del taller se aplica al navbar y al contexto del cliente.
2. El menú **Citas** vuelve a la agenda de ese taller.
3. El taller queda seleccionado y bloqueado en el formulario.
4. La cita se guarda con el `garage_id` correspondiente a Taller Alegría.
5. Si no inició sesión, puede registrarse o acceder y luego regresar a la misma URL.

3. Roles y permisos

Acción	Admin	Owner	Encargado	Mecánico	Cliente
Administrar talleres y catálogo	Sí, global	No	No	No	No
Consultar usuarios	Sí, global	Operación de su taller	Operación de su taller	No	Su perfil
Crear/asignar órdenes	Supervisión	Sí	Sí	No	Crea cita para su vehículo
Llenar formato de ingreso	No operativo	Sí	Sí	Sí, si está asignado	Firma y consulta
Registrar diagnóstico	No operativo	Sí	Sí	Sí, si está asignado	Solo lectura
Definir precios y publicar presupuesto	Autorizado	Sí	Sí	No	No
Aceptar/rechazar presupuesto	Autorizado	Sí	Sí	No	Sí, si el vehículo es suyo
Avanzar reparación y entrega	Autorizado	Sí	Sí	Solo ingreso y diagnóstico	No
Gestionar mecánicos	No	Sí	Sí	No	No
Gestionar encargados	No	Sí	No	No	No
Historia clínica y durabilidad	No	Sí	Sí	Historia de sus órdenes asignadas	Historial de sus vehículos
Facturación (comisión)	Global	Sí	No	No	No

Todas las mutaciones vuelven a comprobar sesión, rol, propiedad del taller o vehículo y estado vigente. El cliente administrativo se usa únicamente en servidor después de autorizar.

4. Flujo de una orden

Cita agendada	→	**Vehículo ingresado**
Diagnóstico listo	→	**Presupuesto publicado**
En reparación	→	**Listo para entregar**
Presupuesto rechazado	↺	**Nueva revisión**

Cita

El cliente registra un vehículo, selecciona una fecha y consulta slots de 30 minutos entre 08:00 y 18:00. Los horarios ocupados no aparecen. Una restricción única en base de datos evita reservas simultáneas del mismo slot.

Ingreso y diagnóstico

El vehículo solo pasa a **Vehículo ingresado** al guardar el **formato de ingreso** (sección 6); la base de datos rechaza el ingreso sin formato. Luego el owner, el encargado o el mecánico asignado agregan, completan y eliminan hallazgos mientras la orden esté en **Vehículo ingresado**.

Cada hallazgo puede indicar el **componente** (por ejemplo, bomba de agua) y el tipo de **intervención** (reemplazo, reparación, limpieza, ajuste o revisión). Esos datos alimentan la historia clínica del vehículo. El mecánico no ve ni define precios.

Presupuesto

El owner o el encargado asigna un precio a cada hallazgo, puede registrar la **marca del repuesto**, indica si incluye repuestos y publica el presupuesto. El total se calcula automáticamente. El estado cambia a **Presupuesto publicado**.

Decisión

El cliente dueño del vehículo, el owner o el encargado del taller pueden aceptar o rechazar:

- **Aceptado:** la orden pasa a **En reparación**.
- **Rechazado:** pasa a **Presupuesto rechazado** y puede revisarse/publicarse nuevamente.

WhatsApp

La vista previa incluye cliente, taller, vehículo, orden, estado, detalle de diagnósticos, precio por ítem, repuestos y total. Los teléfonos venezolanos eliminan ceros iniciales e incorporan el prefijo `58` sin duplicarlo.

5. Uso por perfil

Administrador

1. Consulta métricas globales de talleres, usuarios y órdenes abiertas.
2. Crea talleres y owners.
3. Gestiona el catálogo de marcas y modelos.

4. Consulta facturación y actividad global.

Owner

1. Administra órdenes, agenda y equipo (mecánicos y encargados).
2. Asigna o reasigna mecánicos activos de su taller.
3. Puede ejecutar el diagnóstico o dejarlo al mecánico asignado.
4. Publica y decide presupuestos; avanza reparación y entrega.
5. Consulta la facturación y la durabilidad de repuestos.

Encargado

1. Empleado de confianza que el owner crea desde **Equipo** → **Agregar encargado**.
2. Opera el taller igual que el owner: órdenes, agenda, formato de ingreso, diagnóstico, presupuestos, decisiones y entregas.
3. Puede agregar, activar y desactivar mecánicos.
4. No ve la facturación ni puede crear otros encargados. Si el owner lo desactiva, pierde el acceso al taller de inmediato.

Mecánico

1. Ve únicamente órdenes asignadas a su perfil.
2. Llena el formato de ingreso, consulta la historia clínica y registra hallazgos con su componente.
3. Avanza hasta **Diagnóstico listo**.
4. No consulta precios ni publica presupuestos.

Cliente

1. Registra sus vehículos.
2. Agenda en el taller seleccionado por URL o desde su panel.
3. Consulta todas sus citas y su estado.
4. Revisa diagnósticos y precios; acepta o rechaza presupuestos activos.
5. Abre cada vehículo en **Mis vehículos** para ver su historial de servicios y los formatos de ingreso firmados.

6. Formato de ingreso del vehículo

Mientras la orden está en **Cita agendada**, su detalle muestra el formato de ingreso en lugar del botón de ingreso. Es un asistente de cinco pasos pensado para llenarse desde el teléfono junto al cliente:

Paso	Qué se registra
1. Vehículo	Kilometraje (obligatorio), nivel de combustible, serial de carrocería (VIN), serial del motor, carnet de circulación, póliza de seguro y la **falla o servicio que solicita el cliente** (obligatorio).
2. Accesorios	Plantilla predeterminada de 28 accesorios (espejos, alfombras, corneta, gato, llave de cruz, caucho de repuesto, extintor, placas, etc.). Todo viene marcado y se desmarca lo que falta.
3. Carrocería	Diagrama del vehículo en cinco vistas (frontal, trasera, superior, lateral izquierdo y derecho). Se elige el tipo de daño (rayón, golpe, abolladura, roto, pintura dañada o pieza faltante) y se toca el punto exacto. Cada daño admite una nota.
4. Fotos y notas	Hasta 12 fotos tomadas con la cámara del teléfono, que se comprimen antes de subir. Observaciones generales (objetos de valor, testigos encendidos, ruidos).
5. Entrega	Resumen, nombre de quien entrega el vehículo y dos firmas con el dedo: la del cliente que entrega y la de quien recibe por el taller.

Al guardar, el vehículo pasa a **Vehículo ingresado**. El taller, el mecánico asignado y el cliente pueden consultar el formato e imprimirlo o guardarlo como PDF con el botón **Imprimir / PDF**.

> **Fotos:** se guardan en el bucket privado `intake-photos` de Supabase Storage (sección 8).

7. Historia clínica y durabilidad

Historia clínica del vehículo

En el detalle de cada orden, el taller y el mecánico ven las visitas anteriores del vehículo: fecha, kilometraje, falla reportada y trabajos realizados. Se incluyen visitas a otros talleres TorkeOS, sin nombre del taller ni precios.

El **mapa por sistema** (enfriamiento, combustible e inyección, encendido, motor, frenos, suspensión y dirección, transmisión, eléctrico y aire acondicionado) muestra para cada componente intervenido hace cuánto tiempo y cuántos kilómetros se trabajó y la marca del repuesto:

- **Verde:** menos de 6 meses. **Ámbar:** entre 6 y 18 meses. **Gris:** más antiguo.
- **Sin registro:** componentes del sistema que nunca se han intervenido.
- **Pista de diagnóstico:** si un componente se intervino hace menos de 12 meses, sugiere empezar por los componentes del mismo sistema sin registro. Ejemplo: bomba de agua cambiada hace 6 meses y el vehículo recalienta → revisar primero termostato, radiador y electroventilador.

Solo cuentan los trabajos con presupuesto aprobado. Para que la historia sea útil, el mecánico debe asignar el componente a cada hallazgo y el taller cargar la marca del repuesto en el presupuesto.

Durabilidad de repuestos

En **Durabilidad** (owner y encargado) se mide el tiempo y los kilómetros entre dos reemplazos del mismo componente en el mismo vehículo, agrupados por marca. También muestra los componentes más intervenidos y las fallas antes de 90 días, útiles para decidir qué marcas comprar.

8. Configuración técnica

Migraciones nuevas

Ejecutar en el SQL Editor de Supabase, en orden y por separado: `008_add_garage_manager_role.sql`, luego `009_managers_intake_history.sql`, `010_intake_photos_bucket.sql`, `011_limit_intake_mileage.sql` y `012_intake_receiver_signature.sql`.

Bucket de fotos (Supabase Storage)

La migración `010` crea el bucket privado `intake-photos` (máximo 8 MB por foto, JPG, PNG o WebP). No requiere variables nuevas: el servidor usa la misma `SUPABASE_SECRET_KEY`.

El servidor firma una URL de subida por foto y URLs de lectura de 1 hora; el bucket nunca es público y el navegador no tiene acceso directo a él.

9. Operación recomendada

- Compartir con cada taller su URL pública, por ejemplo `/taller-alegria`.
- No compartir credenciales por documentos públicos.
- Aplicar las migraciones de Supabase en orden antes de desplegar (la 008 sola, antes de la 009).
- Pedir a los mecánicos que asignen el componente a cada hallazgo: es la base de la historia clínica.
- Mantener `SUPABASE_SECRET_KEY` exclusivamente en el servidor.
- Comprobar que Supabase Realtime incluya órdenes, diagnósticos y presupuestos.